BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATEMÁTICA

JUROS SIMPLES

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

Bancas variadas

15	8	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 17
Estudo completo do assunto — material integrado 18
Mapa mental do assunto 18
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 22
Vídeos complementares 23

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Juros são o preço do dinheiro no tempo. Quem empresta cobra juros, quem toma emprestado paga juros e quem aplica recebe juros. Em provas de concursos de nível médio, como os de guarda civil municipal, os **juros simples** aparecem em situações do cotidiano: um empréstimo, uma compra parcelada, uma aplicação na poupança, uma conta paga com atraso.

O assunto exige pouca teoria, mas é muito sensível a descuidos. Quase todos os erros vêm de três pontos:

- usar a taxa em **porcentagem** dentro da fórmula, em vez da forma **decimal**;
- deixar **taxa e tempo em unidades diferentes** (taxa ao ano e tempo em meses, por exemplo);
- calcular os **juros** quando a pergunta pede o **montante**, ou o contrário.

Quem domina esses três cuidados resolve praticamente todas as questões. Os enunciados costumam pedir um de cinco valores: **juros**, **montante**, **capital**, **taxa** ou **tempo**. Todos saem da mesma fórmula.

> **BIZU**
>
> Juros simples é, no fundo, uma **conta de multiplicação** e uma **equação do 1º grau**. Antes de calcular, escreva ao lado da questão: C = ?, i = ?, t = ?, J = ?, M = ? e marque o que a pergunta quer. Metade da questão está resolvida aí.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- identificar capital, taxa, tempo, juros e montante em um enunciado;
- aplicar $J = C \cdot i \cdot t$ e $M = C \cdot (1 + i \cdot t)$ para encontrar qualquer elemento;
- converter taxas e prazos para a mesma unidade, usando taxas proporcionais e o ano comercial;
- resolver as situações clássicas: capital que dobra ou triplica, descoberta de taxa e de tempo, comparação de aplicações;
- montar e resolver problemas combinados, como a divisão de um capital em duas taxas;
- distinguir juros simples de juros compostos.

2 BASE TEÓRICA

Matemática financeira não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado da disciplina**: os elementos de uma operação financeira, a ideia de crescimento linear e a regra de que taxa e tempo precisam falar a mesma língua.

2.1. Os cinco elementos

Elemento	Símbolo	Significado
Capital	C	Valor aplicado ou emprestado no início

Elemento	Símbolo	Significado
Taxa	i	Percentual cobrado ou ganho por período (ao mês, ao ano...)
Tempo	t	Duração da operação, na mesma unidade da taxa
Juros	J	Rendimento (ou custo) do dinheiro no período
Montante	M	Capital mais juros (valor final)

Abreviações comuns nos enunciados: **a.m.** (ao mês), **a.a.** (ao ano), **a.s.** (ao semestre), **a.t.** (ao trimestre), **a.d.** (ao dia).

2.2. A ideia central: juros sempre sobre o capital inicial

No regime de **juros simples**, os juros de cada período são **sempre calculados sobre o capital inicial**. Por isso, todo período rende **a mesma quantia**, e o total de juros cresce de forma **linear** (em linha reta) com o tempo.

> **EXEMPLO**
>
> R$ 1.000,00 aplicados a 5% ao mês, juros simples. Cada mês rende 5% de 1.000 = R$ 50,00. Depois de 1 mês: R$ 1.050,00; 2 meses: R$ 1.100,00; 3 meses: R$ 1.150,00; 4 meses: R$ 1.200,00; 5 meses: R$ 1.250,00. O acréscimo é sempre o mesmo: R$ 50,00 por mês.

2.3. Taxa na forma decimal

A taxa costuma vir em porcentagem. Para usar na fórmula, **divida por 100**:

- 3% = 0,03;
- 2,5% = 0,025;
- 12% = 0,12;
- 0,5% = 0,005;
- 150% = 1,5.

2.4. Juros simples x juros compostos

Nos **juros compostos**, os juros de cada período **entram no cálculo do período seguinte** ("juros sobre juros"). Nos simples, isso **não** acontece.

Mês	Simples (R$ 1.000 a 5% a.m.)	Compostos (R$ 1.000 a 5% a.m.)
1	1.050,00	1.050,00
2	1.100,00	1.102,50
3	1.150,00	1.157,63
4	1.200,00	1.215,51
5	1.250,00	1.276,28

Repare: no **primeiro período** os dois regimes dão **o mesmo resultado**. A partir do segundo, os compostos superam os simples, porque passam a render juros sobre os juros anteriores.

> **ATENÇÃO**
>
> Em juros simples, **24% ao ano equivalem a 2% ao mês** (basta dividir por 12). Em juros compostos, isso **não** vale: 2% ao mês compostos durante 12 meses dão cerca de 26,8% no ano. A proporcionalidade direta de taxas é uma regra **exclusiva dos juros simples**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. A fórmula dos juros

> **RESUMO**
>
> **J = C · i · t**
>
> Juros = capital vezes taxa (em decimal) vezes tempo (na mesma unidade da taxa).

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo:** R$ 4.000,00 a 2,5% ao mês por 7 meses.

J = 4.000 × 0,025 × 7 = 100 × 7 = **R$ 700,00**.

3.2. A fórmula do montante

> **RESUMO**
>
> **M = C + J**, ou, juntando as duas fórmulas, **M = C · (1 + i · t)**.

No exemplo anterior: M = 4.000 + 700 = **R$ 4.700,00**. Pela fórmula direta: M = 4.000 × (1 + 0,025 × 7) = 4.000 × 1,175 = R$ 4.700,00.

3.3. Isolando cada elemento

A partir de J = C · i · t, isola-se qualquer incógnita:

- **taxa**: i = J / (C · t);
- **tempo**: t = J / (C · i);
- **capital**: C = J / (i · t), ou, se o dado for o montante, C = M / (1 + i · t).

3.4. A taxa do período inteiro

Um atalho útil: o produto **i · t** é a **taxa acumulada no período todo**. Se a taxa é 2% ao mês e o prazo é 9 meses, o capital rende 2% × 9 = **18%** no período. Então:

- J = C × (i · t);
- M = C × (1 + i · t).

Esse raciocínio resolve muitas questões de cabeça.

3.5. Taxas proporcionais

Em juros simples, as taxas são **proporcionais**: dividem-se ou multiplicam-se pela razão entre os períodos.

Taxa anual	Semestral	Trimestral	Bimestral	Mensal
12% a.a.	6% a.s.	3% a.t.	2% a.b.	1% a.m.
24% a.a.	12% a.s.	6% a.t.	4% a.b.	2% a.m.
36% a.a.	18% a.s.	9% a.t.	6% a.b.	3% a.m.
18% a.a.	9% a.s.	4,5% a.t.	3% a.b.	1,5% a.m.

3.6. Equivalências de tempo (calendário comercial)

Período	Equivale a
1 ano comercial	12 meses = 360 dias
1 semestre	6 meses = 180 dias
1 trimestre	3 meses = 90 dias
1 bimestre	2 meses = 60 dias
1 mês comercial	30 dias

Quando o prazo está em **dias**, use o **ano comercial de 360 dias**, salvo se o enunciado falar expressamente em **ano civil** ou **365 dias**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Calculando juros e montante

EXEMPLO

Problema: R$ 3.200,00 são aplicados a juros simples de 1,5% ao mês durante 10 meses. Quais os juros e o montante?

Passo 1: taxa em decimal: 1,5% = 0,015.

Passo 2: J = 3.200 × 0,015 × 10 = 48 × 10 = R$ 480,00.

Passo 3: M = 3.200 + 480 = R$ 3.680,00.

BIZU

Antes de marcar a resposta, releia a pergunta. "Quanto rendeu?", "Quais os juros?" e "Qual o rendimento?" pedem **J**. "Qual o valor total?", "Quanto vai pagar no final?" e "Qual o saldo?" pedem **M**. A banca sempre coloca as duas respostas nas alternativas.

4.2. Descobrindo a taxa

Divida os juros pelo capital para obter a **taxa do período inteiro** e, depois, divida pelo tempo.

EXEMPLO

Problema: R$ 2.400,00 renderam R$ 432,00 em 9 meses. Qual a taxa mensal?

Passo 1: taxa do período: 432 ÷ 2.400 = 0,18 = 18% em 9 meses.

Passo 2: taxa mensal: 18% ÷ 9 = **2% ao mês**.

Conferência: 2.400 × 0,02 × 9 = 432.

Se a questão pedir a taxa em outra unidade, converta no final. No exemplo, 2% ao mês = 6% ao trimestre = 24% ao ano.

4.3. Descobrindo o tempo

EXEMPLO

Problema: por quanto tempo R$ 6.000,00 devem ficar aplicados a 15% ao ano, juros simples, para render R$ 2.250,00?

Passo 1: juros de um ano: 6.000 × 0,15 = R$ 900,00.

Passo 2: t = 2.250 ÷ 900 = 2,5 anos.

Resposta: 2 anos e meio, ou **30 meses**.

O tempo sai **na unidade da taxa**. Como a taxa era anual, o resultado veio em anos; converta se a questão pedir meses.

4.4. Descobrindo o capital

A partir dos juros:

EXEMPLO

Uma aplicação a 3% ao mês rendeu R$ 540,00 em 6 meses. Qual o capital?

Taxa do período: 3% × 6 = 18% = 0,18. C = 540 ÷ 0,18 = **R$ 3.000,00**.

A partir do montante:

> **EXEMPLO**
>
> Um montante de R$ 8.260,00 foi obtido após 12 meses a 1,5% ao mês. Qual o capital?
>
> $i \cdot t = 0{,}015 \times 12 = 0{,}18$. $M = C \times 1{,}18$. $C = 8.260 \div 1{,}18 =$ **R$ 7.000,00**.

> **PEGADINHA**
>
> Para achar o capital a partir do montante, **não** basta tirar 18% de R$ 8.260,00 (o que daria R$ 6.773,20). Os juros incidem sobre o **capital**, e não sobre o montante. O certo é **dividir** o montante por $(1 + i \cdot t)$.

4.5. Taxa e tempo na mesma unidade

Este é o erro que mais derruba candidatos. Se a taxa é anual e o prazo está em meses, converta **um dos dois**.

> **EXEMPLO**
>
> R$ 5.000,00 a 30% ao ano durante 5 meses.
>
> **Caminho 1 (taxa mensal):** 30% ÷ 12 = 2,5% ao mês; 2,5% × 5 = 12,5%; J = 5.000 × 0,125 = R$ 625,00.
>
> **Caminho 2 (tempo em anos):** 5 meses = 5/12 do ano; J = 5.000 × 0,30 × 5/12 = 1.500 × 5/12 = R$ 625,00.
>
> Montante: R$ 5.625,00. Os dois caminhos dão o mesmo resultado.

4.6. Prazos em dias

Com o prazo em dias, transforme a taxa em **taxa diária** (dividindo a anual por 360 ou a mensal por 30) ou escreva o tempo como fração do ano.

> **EXEMPLO**
>
> **Problema:** juros de R$ 18.000,00 a 24% ao ano por 75 dias (ano comercial).
>
> $J = 18.000 \times 0{,}24 \times 75/360 = 4.320 \times 75/360 = 4.320 \div 360 \times 75 = 12 \times 75 =$ **R$ 900,00**.

Quando o prazo vem em **meses e dias**, transforme tudo em dias: 2 meses e 15 dias = 2 × 30 + 15 = **75 dias**.

> **ATENÇÃO**
>
> Se o enunciado disser **"ano civil"** ou **"365 dias"**, aí sim divide-se por 365. Exemplo: R$ 18.000,00 a 24% ao ano por 73 dias, no ano civil: $J = 18.000 \times 0{,}24 \times 73/365 = 4.320 \times 0{,}2 =$ R$ 864,00. Sem essa indicação, o padrão é o ano comercial de 360 dias.

4.7. Capital que dobra, triplica, quadruplica

- **Dobrar**: o montante é 2C, então os juros valem C. Logo **$i \cdot t = 1$ (100%)**.
- **Triplicar**: o montante é 3C, os juros valem 2C. Logo **$i \cdot t = 2$ (200%)**.
- **Quadruplicar**: os juros valem 3C. Logo **$i \cdot t = 3$ (300%)**.

EXEMPLO

A 2,5% ao mês, o capital dobra em 1 ÷ 0,025 = **40 meses**. A 5% ao mês, triplica em 2 ÷ 0,05 = **40 meses**. A 4% ao mês, dobra em 1 ÷ 0,04 = **25 meses**.

PEGADINHA

"Dobrar" **não** é render 200%. Quem dobra rende **100%** (os juros igualam o capital). Quem triplica rende 200%. A banca coloca nas alternativas o tempo correspondente a 200% para quem confunde.

4.8. Juros como fração do capital

Às vezes o enunciado diz que os juros foram "1/4 do capital" ou "40% do capital". Isso é a **taxa do período inteiro**.

EXEMPLO

Um capital rendeu, em 10 meses, juros iguais a 1/4 do próprio valor. Qual a taxa mensal?

1/4 = 25% no período. 25% ÷ 10 = **2,5% ao mês**.

4.9. Comparando aplicações

Para comparar, coloque tudo **na mesma unidade** e calcule o rendimento de cada opção.

EXEMPLO

Qual rende mais em juros simples: 2% ao mês ou 22% ao ano?

2% ao mês = 24% ao ano. Portanto, **2% ao mês rende mais**. Em R$ 10.000,00 por 1 ano: R$ 2.400,00 contra R$ 2.200,00.

4.10. Proporcionalidade dos juros

Nos juros simples, os juros são **diretamente proporcionais** ao capital, à taxa e ao tempo:

- dobrando o capital (mesma taxa e prazo), dobram os juros;
- dobrando o prazo (mesmo capital e taxa), dobram os juros;
- com o mesmo prazo, juros iguais exigem **C1 × i1 = C2 × i2**.

EXEMPLO

R$ 1.500,00 renderam R$ 90,00 em certo prazo. À mesma taxa e no mesmo prazo, R$ 4.500,00 (o triplo) rendem **R$ 270,00** (o triplo dos juros).

EXEMPLO

R$ 6.000,00 a 2% ao mês rendem, em certo prazo, o mesmo que outro capital a 3% ao mês no mesmo prazo. 6.000 × 0,02 = 120 = C2 × 0,03. C2 = **R$ 4.000,00**.

4.11. Problemas combinados

Muitas questões dão o montante, uma diferença ou uma soma de juros. Nesses casos, escreva a fórmula, substitua o que se conhece e resolva a **equação do 1º grau**.

Divisão de um capital em duas taxas

EXEMPLO

R$ 12.000,00 foram divididos em duas aplicações a juros simples, uma a 2% ao mês e outra a 4% ao mês. Em 3 meses, os juros totais foram R$ 1.200,00. Quanto foi aplicado a 4%?

Seja x o valor a 4%; o restante (12.000 − x) foi a 2%.

Juros: 3 × [0,04x + 0,02 × (12.000 − x)] = 1.200.

Dividindo por 3: 0,04x + 240 − 0,02x = 400.

0,02x = 160, logo **x = R$ 8.000,00** (e R$ 4.000,00 a 2%).

Conferência: 8.000 × 0,04 × 3 = 960; 4.000 × 0,02 × 3 = 240; total 1.200.

Dívida com pagamento parcial

EXEMPLO

Uma dívida de R$ 3.000,00 cresce a juros simples de 2,5% ao mês. Nada é pago por 6 meses. Qual o saldo? E se, ao final, o devedor pagar R$ 1.450,00?

i · t = 0,025 × 6 = 0,15. Saldo: 3.000 × 1,15 = **R$ 3.450,00**.

Após o pagamento: 3.450 − 1.450 = **R$ 2.000,00** a quitar (sem novos juros, se o contrato se encerrar nesse ponto).

Em questões de dívida, os juros incidem sobre o valor **em aberto**, e não sobre o que já foi pago.

Diferença entre duas aplicações

EXEMPLO

Aplicação A: R$ 4.000,00 a 1,5% ao mês por 10 meses. Aplicação B: R$ 3.000,00 a 2,5% ao mês por 8 meses. Qual a diferença entre os juros?

A: 4.000 × 0,015 × 10 = R$ 600,00. B: 3.000 × 0,025 × 8 = R$ 600,00. Diferença: **zero**. Rendimentos iguais, mesmo com dados diferentes.

4.12. Treino de cálculo mental

Resolva de cabeça antes de olhar a resposta. Esse treino reduz o tempo gasto em prova.

- R$ 800,00 a 3% ao mês por 5 meses: 3% × 5 = 15%; 15% de 800 = **R$ 120,00** de juros.
- R$ 2.000,00 a 18% ao ano por 4 meses: 4 meses = 1/3 do ano; 18% ÷ 3 = 6%; juros de **R$ 120,00**.
- R$ 9.000,00 a 1% ao mês por 1 ano e meio: 1% × 18 = 18%; juros de **R$ 1.620,00**; montante de **R$ 10.620,00**.
- R$ 600,00 renderam R$ 90,00 em 5 meses: 90 ÷ 600 = 15% no período; **3% ao mês**.

- Quanto tempo para R$ 5.000,00 renderem R$ 1.000,00 a 2% ao mês? 1.000 ÷ (5.000 × 0,02) = 1.000 ÷ 100 = **10 meses**.
- Juros de R$ 1.200,00 em 6 meses a 2,5% ao mês: taxa do período 15%; capital = 1.200 ÷ 0,15 = **R$ 8.000,00**.
- A 6% ao trimestre, quanto tempo para dobrar? 100% ÷ 6% = 16,67 trimestres, ou seja, **50 meses** (2% ao mês × 50 = 100%).

ATENÇÃO

Juros de mora e multas por atraso costumam aparecer em questões contextualizadas (conta de luz, IPTU, taxa municipal paga com atraso). Se o enunciado fala em "juros simples de 1% ao mês" sobre o valor devido, aplique J = C · i · t sobre o **valor original da dívida**; se houver também uma **multa fixa** em percentual, ela é calculada uma única vez, independentemente do tempo.

EXEMPLO

Uma taxa municipal de R$ 400,00 foi paga com 3 meses de atraso. Há multa de 2% e juros simples de 1% ao mês sobre o valor original. Multa: 2% de 400 = R$ 8,00. Juros: 400 × 0,01 × 3 = R$ 12,00. Total pago: 400 + 8 + 12 = **R$ 420,00**.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Situação	Regra	Exemplo rápido
Juros	J = C · i · t	R$ 1.000 a 2% a.m. por 3 meses: R$ 60
Montante	M = C · (1 + i · t)	R$ 1.000 a 2% a.m. por 3 meses: R$ 1.060
Taxa	i = J / (C · t)	R$ 216 em 6 meses sobre R$ 1.200: 3% a.m.
Tempo	t = J / (C · i)	R$ 720 sobre R$ 4.000 a 1,5% a.m.: 12 meses
Capital pelos juros	C = J / (i · t)	R$ 300 a 2% a.m. em 5 meses: R$ 3.000
Capital pelo montante	C = M / (1 + i · t)	R$ 3.300 a 2% a.m. em 5 meses: R$ 3.000
Taxa anual para mensal	divide por 12	36% a.a. = 3% a.m.
Taxa anual para diária	divide por 360	36% a.a. = 0,1% a.d.
Dobrar	i · t = 100%	4% a.m.: 25 meses
Triplicar	i · t = 200%	4% a.m.: 50 meses

REVISÃO

Roteiro em quatro passos para qualquer questão: (1) anote C, i, t, J e M; (2) passe a taxa para decimal; (3) coloque taxa e tempo na mesma unidade; (4) confira se a pergunta pede juros ou montante.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Ponto	Juros simples	Juros compostos
Base de cálculo	Sempre o capital inicial	O montante do período anterior
Crescimento	Linear (progressão aritmética)	Exponencial (progressão geométrica)
Juros por período	Constantes	Crescentes
Fórmula do montante	M = C · (1 + i · t)	M = C · (1 + i) elevado a t
Taxas	Proporcionais (24% a.a. = 2% a.m.)	Equivalentes (não basta dividir)
Primeiro período	Igual ao composto	Igual ao simples
A partir do 2º período	Rende menos	Rende mais

Pergunta do enunciado	O que se calcula
"Quanto rendeu?" / "Quais os juros?"	J
"Qual o valor a ser pago?" / "Qual o total?"	M
"Quanto foi aplicado?"	C
"Qual a taxa?"	i (na unidade pedida)
"Por quanto tempo?"	t (na unidade da taxa, depois converta)

7 APLICAÇÃO NA PROVA

- **Leia o enunciado inteiro antes de calcular.** A pergunta costuma estar na última linha e define se você precisa de J ou de M.
- **Desconfie de números redondos demais nas alternativas.** A banca coloca o resultado de quem esqueceu de converter a unidade ou de quem marcou os juros em vez do montante.
- **Teste as alternativas** em questões de capital ou de divisão de capital: substituir o valor da alternativa na fórmula pode ser mais rápido que montar a equação.
- **Use frações**: 8 meses são 2/3 do ano; 4 meses são 1/3; 9 meses são 3/4. Isso simplifica contas com taxa anual.
- **Simplifique antes de multiplicar**: em 18.000 × 0,24 × 75/360, divida 4.320 por 360 primeiro (dá 12) e só depois multiplique por 75.
- **Situações da rotina**: a mesma lógica vale para multas por atraso calculadas por dia, financiamentos simples e aplicações. Se a questão falar em "juros de mora de 1% ao mês, juros simples", é a fórmula J = C ·

i · t.

BIZU

Se a questão não disser o regime, procure as palavras-chave. "Juros simples", "taxa proporcional" ou "regime linear" indicam a fórmula J = C · i · t. "Juros compostos", "capitalização" ou "juros sobre juros" indicam o outro regime.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **J = C · i · t**, com a taxa em **decimal**.
- **M = C + J = C · (1 + i · t)**.
- Taxa e tempo **sempre na mesma unidade**.
- **Taxas proporcionais**: 12% a.a. = 1% a.m.; 24% a.a. = 2% a.m. = 12% a.s.
- **Ano comercial**: 360 dias; **mês comercial**: 30 dias. Ano civil (365) só quando o enunciado disser.
- **Dobrar**: i · t = 100%. **Triplicar**: i · t = 200%.
- Achar a taxa: juros ÷ capital = taxa do período; depois ÷ tempo.
- Achar o capital pelo montante: **dividir** por (1 + i · t), nunca descontar o percentual do montante.
- Juros são proporcionais ao capital, à taxa e ao tempo.
- Juros simples crescem de forma **linear**; compostos, de forma **exponencial**; no primeiro período são iguais.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Na fórmula J = C · i · t, a taxa de 3% entra como 3."*
Falso. Entra como 0,03; sempre divida a porcentagem por 100.

✗ *"Um capital aplicado a 5% ao mês dobra em 40 meses."*
Falso. Dobrar exige i · t = 100%: 1 ÷ 0,05 = 20 meses. Em 40 meses ele triplica.

✗ *"Em juros compostos, 24% ao ano equivalem a 2% ao mês."*
Falso. A proporcionalidade direta só vale para juros simples.

✗ *"Para achar o capital, basta descontar do montante o percentual total de juros."*
Falso. Os juros incidem sobre o capital; divide-se o montante por (1 + i · t).

✗ *"Prazos em dias devem ser divididos por 365."*
Falso. O padrão é o ano comercial de 360 dias; 365 só se o enunciado pedir ano civil.

✗ *"1,5% ao mês rende menos que 15% ao ano."*
Falso. 1,5% ao mês corresponde a 18% ao ano em juros simples.

✗ *"Nos juros simples, os juros de cada mês aumentam com o tempo."*
Falso. São constantes, porque incidem sempre sobre o capital inicial; o que cresce é o total acumulado.

✗ *"Juros simples e compostos nunca dão o mesmo resultado."*
Falso. No primeiro período, os dois regimes coincidem.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma taxa de juros simples de 30% ao ano é proporcional a uma taxa mensal de

A 2,5%.
B 3%.
C 0,25%.
D 30%.

Gabarito: A.

Em juros simples, divide-se a taxa anual por 12: 30% ÷ 12 = 2,5% ao mês. B) seria a proporcional de 36% ao ano. C) erra a vírgula. D) repete a taxa anual sem converter.

QUESTÃO 02

Um guarda aplicou R$ 2.500,00 a juros simples de 1,8% ao mês durante 10 meses. Ao final, o valor total resgatado foi de

A R$ 450,00.
B R$ 2.950,00.
C R$ 2.545,00.
D R$ 3.400,00.

Gabarito: B.

J = 2.500 × 0,018 × 10 = R$ 450,00; M = 2.500 + 450 = R$ 2.950,00. A) são só os juros, mas a pergunta pede o total. C) considera apenas 1 mês. D) usa 20 meses no lugar de 10.

QUESTÃO 03

Um capital aplicado a juros simples de 8% ao mês triplicará de valor em

A 12,5 meses.
B 50 meses.
C 25 meses.
D 37,5 meses.

Gabarito: C.

Triplicar exige juros de 200%: i · t = 2, logo t = 2 ÷ 0,08 = 25 meses. A) é o tempo para render 100%, isto é, dobrar. B) e D) não correspondem a 200% a 8% ao mês.

QUESTÃO 04

Um capital de R$ 7.200,00 foi aplicado a juros simples de 15% ao ano durante 3 meses e 20 dias. Considerando o ano comercial, os juros obtidos foram de

A R$ 270,00.
B R$ 300,00.
C R$ 360,00.
D R$ 330,00.

Gabarito: D.

Prazo: 3 × 30 + 20 = 110 dias. J = 7.200 × 0,15 × 110/360 = 1.080 × 110/360 = 3 × 110 = R$ 330,00. A) despreza os 20 dias (3 meses). C) usa 4 meses. B) usa 100 dias.

QUESTÃO 05

Um capital aplicado a juros simples durante 15 meses rendeu juros iguais a 3/8 do próprio capital. A taxa mensal foi de

A 2,5%.
B 3%.
C 3,75%.
D 2%.

Gabarito: A.

3/8 = 37,5% no período. 37,5% ÷ 15 = 2,5% ao mês. C) usa 37,5% ÷ 10. B) e D) não correspondem à conta.

QUESTÃO 06

Após 8 meses de aplicação a juros simples de 1,5% ao mês, obteve-se um montante de R$ 5.600,00. O capital aplicado foi de

A) R$ 4.928,00.
B) R$ 5.000,00.
C) R$ 5.432,00.
D) R$ 4.800,00.

Gabarito: B.

i · t = 0,015 × 8 = 0,12; C = 5.600 ÷ 1,12 = R$ 5.000,00. A) desconta 12% do montante (5.600 × 0,88), erro clássico. C) e D) não correspondem aos dados.

QUESTÃO 07

R$ 12.000,00 foram divididos em duas aplicações a juros simples, uma a 2% ao mês e outra a 4% ao mês. Após 3 meses, os juros totais somaram R$ 1.200,00. O valor aplicado a 4% ao mês foi de

A) R$ 4.000,00.
B) R$ 6.000,00.
C) R$ 8.000,00.
D) R$ 10.000,00.

Gabarito: C.

Com x a 4%: 3 × [0,04x + 0,02 × (12.000 − x)] = 1.200, logo 0,02x + 240 = 400 e x = 8.000. A) é o valor aplicado a 2%. B) daria juros totais de R$ 1.080,00. D) daria R$ 1.320,00.

QUESTÃO 08

Para aplicar R$ 10.000,00 durante 1 ano em juros simples, uma pessoa compara a opção X, de 1,2% ao mês, e a opção Y, de 13% ao ano. É correto afirmar que

A) as duas opções rendem o mesmo valor.
B) a opção Y rende R$ 140,00 a mais.
C) a opção X rende R$ 1.200,00 e a Y, R$ 1.300,00.
D) a opção X rende R$ 140,00 a mais.

Gabarito: D.

X: 1,2% × 12 = 14,4% ao ano, juros de R$ 1.440,00. Y: R$ 1.300,00. Diferença de R$ 140,00 a favor de X. A) e B) comparam taxas sem converter a unidade. C) erra o rendimento de X, que é R$ 1.440,00, e não R$ 1.200,00.

QUESTÃO 09

Uma dívida de R$ 3.000,00 é corrigida a juros simples de 2,5% ao mês. Após 6 meses sem pagamento, o devedor paga R$ 1.450,00. O valor que ainda falta pagar, nesse momento, é de

A R$ 2.000,00.
B R$ 1.550,00.
C R$ 2.450,00.
D R$ 3.450,00.

Gabarito: A.

Saldo: 3.000 × (1 + 0,025 × 6) = 3.000 × 1,15 = R$ 3.450,00; menos R$ 1.450,00: R$ 2.000,00. B) desconta o pagamento do capital sem juros. D) é o saldo antes do pagamento. C) não corresponde aos dados.

QUESTÃO 10

R$ 1.000,00 são aplicados a 10% ao mês por 2 meses. Comparando os regimes, é correto afirmar que

A os dois regimes dão o mesmo montante ao final de 2 meses.
B em juros simples o montante é R$ 1.200,00 e em compostos é R$ 1.210,00.
C em juros simples o montante é R$ 1.210,00 e em compostos é R$ 1.200,00.
D ao final do 1º mês, os juros compostos já rendem mais que os simples.

Gabarito: B.

Simples: 1.000 × (1 + 0,10 × 2) = R$ 1.200,00. Compostos: 1.000 × 1,10 × 1,10 = R$ 1.210,00. A) os regimes só coincidem no primeiro período. C) inverte os valores. D) no 1º mês os dois dão R$ 1.100,00.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Elementos: capital (C), taxa (i), tempo (t), juros (J), montante (M).
- J = C · i · t, taxa em decimal (3% = 0,03).
- M = C + J = C · (1 + i · t).
- i · t é a taxa do período inteiro.
- Taxa e tempo sempre na mesma unidade.
- Taxas proporcionais: 12% a.a. = 1% a.m.; 24% a.a. = 2% a.m. = 6% a.t. = 12% a.s.
- Ano comercial: 360 dias; mês: 30 dias. Ano civil (365) só se o enunciado pedir.
- Meses e dias: transforme tudo em dias (3 meses e 20 dias = 110 dias).

- Taxa: juros ÷ capital ÷ tempo.
- Tempo: sai na unidade da taxa.
- Capital pelo montante: divide por (1 + i · t); não desconte o percentual do montante.
- Dobrar: i · t = 100%. Triplicar: 200%. Quadruplicar: 300%.
- Juros proporcionais ao capital, à taxa e ao tempo; mesmo prazo e mesmos juros: C1 · i1 = C2 · i2.
- Divisão de capital: chame uma parte de x, a outra de (total − x), monte a equação do 1º grau.
- Dívida: juros sobre o valor em aberto.
- Simples: linear, juros constantes. Compostos: juros sobre juros. No 1º período são iguais.
- Juros ou montante? Releia a pergunta antes de marcar.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Uma pessoa aplicou R$ 8.000,00 a juros simples de 12% ao ano, durante 2 anos e 3 meses. Ao final desse período, ela resgatou:

A R$ 2.160,00
B R$ 9.920,00
C R$ 10.080,00
D R$ 10.160,00
E R$ 10.800,00

Gabarito: D

O prazo é 2,25 ano: J = 8.000 × 0,12 × 2,25 = 2.160. O montante é 8.000 + 2.160 = 10.160. O valor 9.920 desconsidera os 3 meses.

QUESTÃO 2

Um capital foi aplicado a juros simples, à taxa de 2% ao mês, durante 6 meses, produzindo um montante de R$ 6.720,00. O capital aplicado foi de:

A R$ 5.913,60
B R$ 6.600,00
C R$ 6.000,00
D R$ 5.600,00
E R$ 6.720,00

Gabarito: C

O fator do montante é 1 + 0,02 · 6 = 1,12, e C = 6.720/1,12 = R$ 6.000,00. Subtrair 12% de 6.720 (R$ 5.913,60) é erro comum, pois os 12% incidem sobre o capital, e não sobre o montante.

QUESTÃO 3

Um capital de R$ 6.000,00, aplicado a juros simples durante 9 meses, rendeu R$ 1.080,00 de juros. A taxa trimestral dessa aplicação foi de:

A 6%
B 9%
C 12%
D 18%

E 24%

Gabarito: A

Taxa no período: 1.080 ÷ 6.000 = 18% em 9 meses, ou 2% ao mês. Em um trimestre: 2% × 3 = 6%.

QUESTÃO 4

No regime de juros simples, a taxa de 1,2% ao mês é proporcional à taxa anual de:

A 12%
B 14,4%
C 15,6%
D 13,2%
E 3,6%

Gabarito: B

Em juros simples, taxas proporcionais obtêm-se por multiplicação: 1,2% · 12 meses = 14,4% ao ano. A taxa de 3,6% corresponde a 3 meses (trimestre).

QUESTÃO 5

Uma taxa de juros simples de 36% ao ano é equivalente, ao mês, a:

A 1%
B 3%
C 6%
D 12%
E 36%

Gabarito: B

Em juros simples, as taxas proporcionais se obtêm por divisão: 36% ÷ 12 meses = 3% ao mês.

QUESTÃO 6

Um montante de R$ 6.600,00 foi obtido após 5 meses de aplicação de um capital a juros simples, à taxa de 2% ao mês. O capital aplicado foi de:

A R$ 6.534,00
B R$ 5.500,00
C R$ 6.468,00
D R$ 6.000,00
E R$ 5.940,00

Gabarito: D

M = C(1 + i·t) = C(1 + 0,02 × 5) = 1,10 C. Então C = 6.600 ÷ 1,10 = 6.000. Tirar 10% de 6.600 (5.940) é erro comum, pois a taxa incide sobre o capital.

QUESTÃO 7

Aplicados por 9 meses a juros simples, R$ 3.000,00 geraram R$ 540,00 de juros. A taxa mensal dessa operação foi de:

A 0,5% ao mês
B 1% ao mês
C 1,5% ao mês
D 2% ao mês
E 2,5% ao mês

Gabarito: D

Em juros simples, i = J ÷ (C · t) = 540 ÷ (3 000 × 9) = 540 ÷ 27 000 = 0,02 = 2% ao mês (D). Conferindo: 3 000 × 0,02 × 9 = 540. Taxas menores como 0,5%, 1% ou 1,5% (A, B, C) renderiam 135, 270 e 405 reais; 2,5% (E) renderia 675, sem coincidir com os juros dados.

QUESTÃO 8

Qual o montante de uma aplicação de R$ 5.000,00, a juros simples de 2% ao mês, durante 6 meses?

A R$ 5.300,00
B R$ 5.600,00
C R$ 5.800,00
D R$ 6.000,00
E R$ 6.200,00

Gabarito: B

Juros: 5.000 × 0,02 × 6 = R$ 600,00. Montante = capital + juros = 5.000 + 600 = R$ 5.600,00. A alternativa R$ 6.000,00 usa 20% (erro de vírgula); as outras não batem com a conta.

QUESTÃO 9

Um capital de R$ 1.200,00, aplicado a juros simples à taxa de 2% ao mês, produziu o montante de R$ 1.680,00. O tempo de aplicação foi de:

A 1 ano e 8 meses
B 2 anos
C 2 anos e 4 meses

D 2 anos e 6 meses

E 3 anos

Gabarito: A

Juros = 1.680 − 1.200 = R$ 480,00. Como 1.200 × 0,02 = R$ 24,00 por mês, o tempo é 480 ÷ 24 = 20 meses = 1 ano e 8 meses.

QUESTÃO 10

Qual o juro produzido por R$ 5.000,00 aplicados a juros simples, a 2% ao mês, ao fim de 8 meses?

A R$ 100,00

B R$ 400,00

C R$ 800,00

D R$ 5.800,00

E R$ 1.000,00

Gabarito: C

Juros simples: J = 5 000 × 0,02 × 8 = 800, ou R$ 800,00 (C). Já R$ 5.800,00 (D) é o montante (capital mais juros), e não o juro, que é o que a questão pede. R$ 100,00 (A) é a taxa de 2% sobre o capital em um mês, R$ 400,00 (B) é a de 4 meses e R$ 1.000,00 (E) é a de 10 meses.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Fórmula dos juros simples?	J = C · i · t.
O que é montante?	Capital + juros.
36% ao ano equivalem a quantos % ao mês (juros simples)?	3% ao mês.
A 4% a.m., em quanto tempo o capital dobra?	25 meses.
R$ 1.000 a 2% a.m. por 3 meses rendem quanto?	R$ 60.
Nos juros simples, os juros incidem sobre o quê?	Sempre sobre o capital inicial.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

JUROS SIMPLES: Teoria e Exemplos \| Matemática Básica - Aula 30

ASSISTIR

Professor Ferretto | ENEM e Vestibulares

https://youtu.be/N27xZJj1m-4